第 8 周周末加油站　　班级：_____姓名：_____

一．选择题（共 8 小题）

1．方程 $x^2-4x+4=0$ 根的情况是（　　）

A．有两个不相等实根　　B．有两个相等实根

C．没有实根　　D．无法确定是否有实根

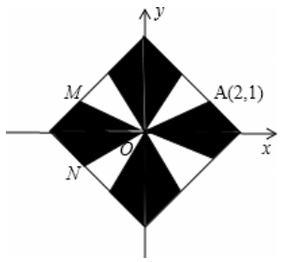
2．在平行四边形、矩形、正方形、梯形中，不是中心对称图形的是（　　）

A．平行四边形　　B．矩形　　C．正方形　　D．梯形

3．用配方法解下列方程，其中应在方程的左右两边同时加上 4 的是（　　）

A．$x^2-2x=5$　　B．$x^2+4x=5$　　C．$x^2+2x=5$　　D．$2x^2-4x=5$

4．如图，阴影部分组成的图案既关于 y 轴成轴对称，又关于坐标原点 O 成中心对称，若点 A 的坐标是（2，1），则点 M、N 的坐标分别是（　　）



A．M（2，1），N（2，－1）　　B．M（2，－1），N（－2，－1）

C．M（－2，1），N（－2，－1）　　D．M（－2，1），N（2，－1）

5．已知 A（－1，y_1），B（2，y_2），C（4，y_3）是二次函数 $y=-x^2+2x+c$ 的图象上的三个点，则 y_1，y_2，y_3 的大小关系为（　　）

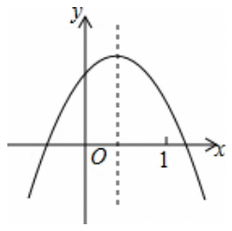
A．$y_1<y_2<y_3$　　B．$y_2<y_1<y_3$　　C．$y_1<y_3<y_2$　　D．$y_3<y_1<y_2$

6．二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 自变量和函数值的部分对应值如表所示，当 $-3\leqslant x\leqslant m$ 时，y 的取值范围是 $n\leqslant y\leqslant 8$，则 m 的取值范围是（　　）

x	…	-3	-1	1	…
y	…	8	n	8	…

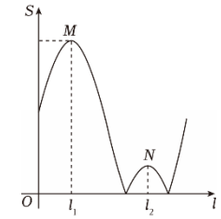
A．$m\geqslant -3$　　B．$-3\leqslant m\leqslant 1$　　C．$m\geqslant -1$　　D．$-1\leqslant m\leqslant 1$

7．已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，则下列选项中不正确的是（　　）



A．$a<0$　B．$c>0$　C．$0<-\frac{b}{2a}<1$　D．$a+b+c<0$

8．已知△ABC 内接于⊙O，$BC=2$．点 A 从圆周上某一点开始沿圆周运动，设点 A 运动的路线长为 l，△ABC 的面积为 S，S 随 l 变化的图象如图所示，其中 $l_2-l_1=\sqrt{2}\pi$．



①点 A 在运动的过程中，始终有∠$BAC=45°$；

②点 M 的纵坐标为$\sqrt{2}+1$；

③存在 4 个点 A 的位置，使得$S=\frac{1}{2}$．

上述结论中，所有正确结论的序号是（　　）

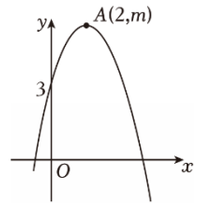
A．②　　B．①③　　C．②③　　D．①②③

二．填空题（共 9 小题）

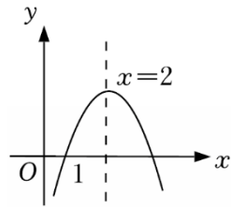
9．方程 $x^2=3x$ 的解为：_____．

10．若 $2x-3=1$，$y^2-y=2$，则 $3y^2+2x^2y-9y-(2y-x)$ 的值为_____．

11．抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 的顶点为 A（2，m），其部分图象如图所示，若 $y<3$，则 x 的取值范围是 _____．



12．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的对称轴为直线 $x=2$，与 x 轴的一个交点为（1，0），则关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为 _____．

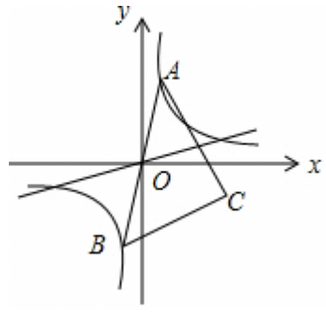


13．1275 年，我国南宋数学家杨辉在《田亩比类乘除捷法》中提出这样一个问题：直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步．问阔及长各几步．意思是：矩形面积 864 平方步，宽比长少 12 步，问宽和长各几步．若设长为 x 步，则可列方程为 _____．

14．若关于 x 的方程 $x^2-4x+k-1=0$ 有两个不相等的实数根，则 k 的取值范围是_____．

15．已知 M（x_1，y_1），N（x_2，y_2）为抛物线 $y=ax^2$（$a\neq 0$）上任意两点，其中 $0\leqslant x_1<x_2$．若对于 $x_2-x_1=1$，都有$|y_2-y_1|\geqslant 1$，则 a 的取值范围是 _____．

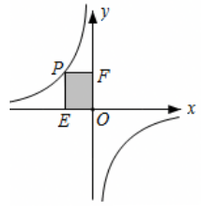
16．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，A 是双曲线 $y=\frac{1}{x}$在第一象限的分支上的一个动点，连接 AO 并延长与这个双曲线的另一分支交于点 B，以 AB 为底边作等腰直角三角形 ABC，使得点 C 位于第四象限．



（1）点 C 与原点 O 的最短距离是_____；

（2）设点 C 的坐标为（x，y）（$x>0$），点 A 在运动的过程中，y 随 x 的变化而变化，y 关于 x 的函数关系式为_____．

17．如图，P 是反比例函数图象上的一点，且矩形 $PEOF$ 的面积为 2，则反比例函数的解析式是 _____．



三．解答题（共 13 小题）

18．解下列方程

（1）$2x^2-6x+3=0$　　（2）$x(x-2)+x-2=0$．

19．已知关于 x 的方程 $kx^2+4x-2=0$ 有实数根，求 k 的取值范围．

20．用配方法解方程：$x^2+mx+n=0$．

21．已知 a 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的根，求代数式$2a^2-5a+2+\frac{3}{a^2+1}$的值．

22．已知关于 x 的方程 $x^2-(k+1)x+(2k-2)=0$

（1）求证：无论 k 取何值，此方程总有实数根；

（2）若等腰△ABC 的底边 $a=3$，另两边 b，c 好是此方程的两根，求△ABC 的周长．

23．请阅读下列材料：问题：已知方程 $x^2+x-3=0$，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的 2 倍

解：设所求方程的根为 y，则 $y=2x$，

所以 $x=\frac{y}{2}$.

把 $x=\frac{y}{2}$代入已知方程，得

$$(\frac{y}{2})^2+\frac{y}{2}-3=0$$

化简，得 $y^2+2y-12=0$ 故所求方程为 $y^2+2y-12=0$.

这种利用方程根的代换求新方程的方法，我们称为“换根法”.

（1）已知方程 $x^2+x-1=0$，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的 3 倍，则所求方程为_____

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不等于零的实数根，求一个一元二次方程，使它的根分别是已知方程根的倒数；

（3）已知关于 x 的方程 $x^2-mx+n=0$ 有两个实数根，求一个方程，使它的根分别是已知方程根的平方．

24．已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2-1=0$ 有两个不相等的实数根．

（1）求 m 的取值范围；

（2）当 m 为满足条件的最小整数时，求出 m 的值及此时方程的两个根．

25．关于 x 的一元二次方程 $x^2+bx+c=0$ 经过适当变形，可以写成 $(x-m)(x-n)=p$（$m\leqslant n$）的形式．现列表探究 $x^2-4x-3=0$ 的变形：

变形	m	n	p
$(x+1)(x-5)=-2$	-1	5	-2
$x(x-4)=3$	0	4	3
$(x-1)(x-t)=6$	1	t	6
$(x-2)^2=7$	2	2	7

回答下列问题：

（1）表格中 t 的值为 _____ ；

（2）观察上述探究过程，表格中 m 与 n 满足的等量关系为 _____ ；

（3）记 $x^2+bx+c=0$ 的两个变形为 $(x-m_1)(x-n_1)=p_1$ 和 $(x-m_2)(x-n_2)=p_2$（$p_1\neq p_2$），则 $\frac{n_1-n_2}{m_1-m_2}$ 的值为 _____ ．

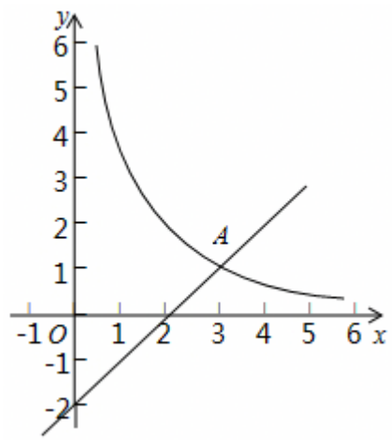
26．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象与直线 $y=x-2$ 交于点 A（3，m）．

（1）求 k、m 的值；

（2）已知点 P（n，n）（$n>0$），过点 P 作平行于 x 轴的直线，交直线 $y=x-2$ 于点 M，过点 P 作平行于 y 轴的直线，交函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象于点 N．

①当 $n=1$ 时，判断线段 PM 与 PN 的数量关系，并说明理由；

②若 $PN\geqslant PM$，结合函数的图象，直接写出 n 的取值范围．



27．在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+bx+2$（$a\neq0$）经过点 A（1，-1），与 y 轴交于点 B．

（1）直接写出点 B 的坐标；

（2）点 P（m，n）是抛物线上一点，当点 P 在抛物线上运动时，n 存在最大值 N．

①若 $N=2$，求抛物线的表达式；

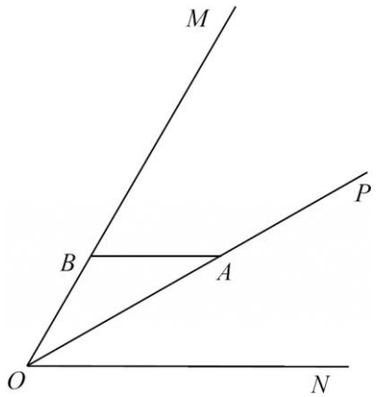
②若 $-9<a<-2$，结合函数图象，直接写出 N 的取值范围．

28．如图，已知∠MON=α（0°＜α＜90°），OP 是∠MON 的平分线，A，B 分别在 OP，OM 上，且 AB // ON．以点 A 为中心，将线段 AO 旋转到 AC 处，使点 O 的对应点 C 恰好在射线 BM 上，在射线 ON 上取一点 D，使得∠BAD=180° - α．

（1）①依题意补全图；

②求证：OC=OD+AD；

（2）连接 CD，若 CD=OD，求 α 的度数，并直接写出$\frac{AD}{OD}$的值．



29．有这样一个问题：探究函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象与性质．

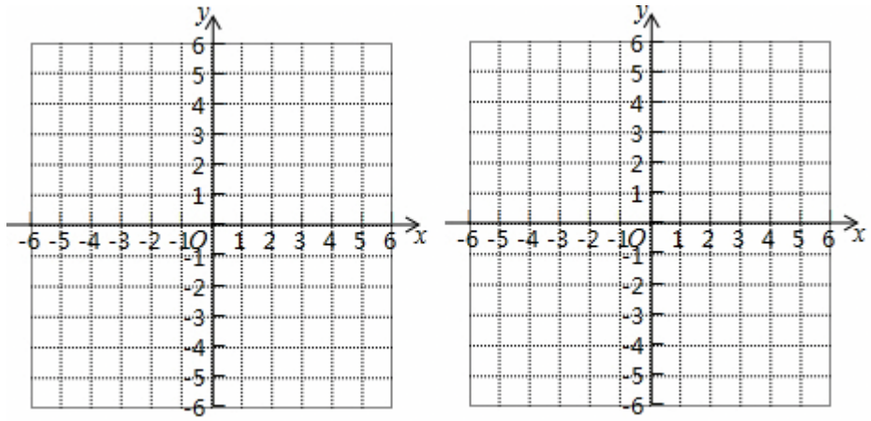
小东根据学习函数的经验，对函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象与性质进行了探究．

下面是小东的探究过程，请补充完成：

（1）化简函数解析式，当 $x\geqslant 3$ 时，y=_____ ，当 $x<3$ 时 y=_____ ；

（2）根据（1）中的结果，请在所给坐标系中画出函数 $y=\frac{|x-3|+x+3}{2}$的图象；

（3）结合画出的函数图象，解决问题：若关于 x 的方程 $ax+1=\frac{|x-3|+x+3}{2}$只有一个实数根，直接写出实数 a 的取值范围：_____ ．



备用图

30．点 P 到∠AOB 的距离定义如下：点 Q 为∠AOB 的两边上的动点，当 PQ 最小时，我们称此时 PQ 的长度为点 P 到∠AOB 的距离，记为 d（P，∠AOB）．特别的，当点 P 在∠AOB 的边上时，d（P，∠AOB）=0．在平面直角坐标系 xOy 中，A（4，0）．

（1）如图 1，若 M（0，2），N（ - 1，0），则 d（M，∠AOB）=_____ ，d（N，∠AOB）=_____ ；

（2）在正方形 $OABC$ 中，点 B（4，4）．

①如图 2，若点 P 在直线 y=3x+4 上，且 d（P，∠AOB）=$2\sqrt{2}$，求点 P 的坐标；

②如图 3，若点 P 在抛物线 $y=x^2$ - 4 上，满足 d（P，∠AOB）=$2\sqrt{2}$的点 P 有_____ 个，请你画出示意图，并标出点 P．

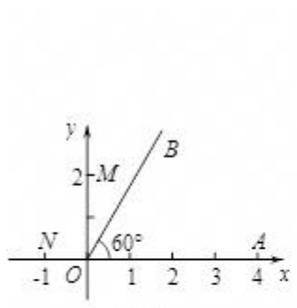


图 1

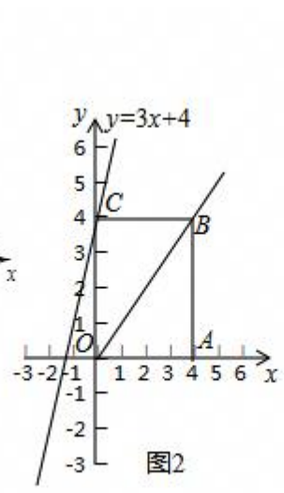


图2

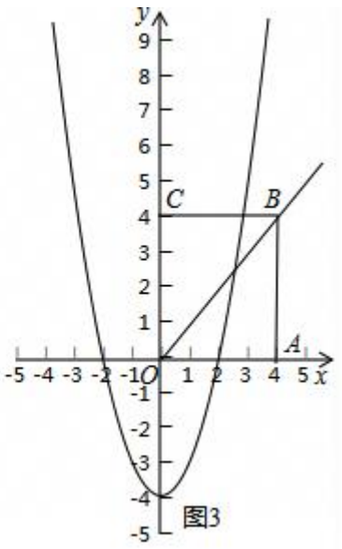


图3